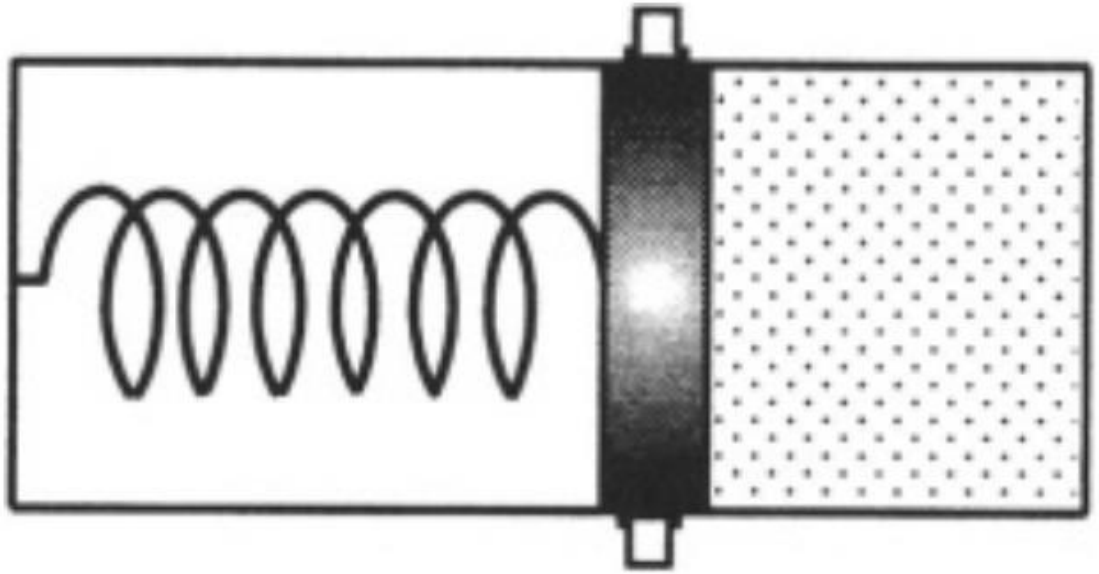
Lista de exercícios - Física Geral 2- Termodinâmica

- A lista de exercícios vale 40% da primeira avaliação parcial.

- O prazo de entrega é 21/08/2022 às 23:59 pelo Classroom.

- Uma parte de um cilindro é preenchida com um mol de um gás ideal monoatômico à pressão de 1 atm e temperatura de 300 K. Um pistão sem massa separa o gás da outra seção do cilindro que é evacuada, mas tem uma mola na extensão de equilíbrio ligado a ele e à parede oposta do cilindro. O cilindro é isolado termicamente do resto do mundo, e o pistão é fixado ao cilindro inicialmente e então liberado (veja a Figura). Após atingir o equilíbrio, o volume ocupado pelo gás é o dobro do original. Desprezando as capacidades térmicas do cilindro, pistão e mola, encontre a temperatura e a pressão do gás.

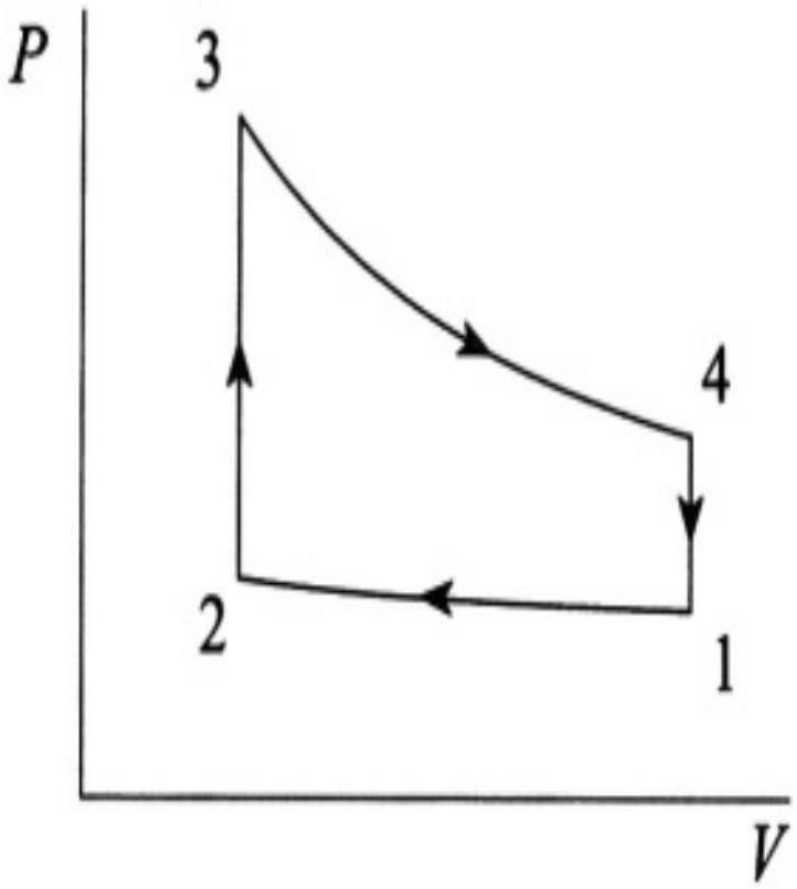


- Considere um cilindro de *1 m* de comprimento com um pistão fino e sem massa preso de tal forma que divide o cilindro em duas partes iguais. O cilindro está em um grande banho de calor *T=300K*. O lado esquerdo do cilindro contém *1* mol de gás hélio a *4 atm*. A direita contém gás hélio a uma pressão de *1 atm*. Deixe o pistão ser liberado.

a. Qual é a sua posição final de equilíbrio?

b. Quanto calor será transmitido ao banho no processo de equilíbrio? (Observe que R=8,3 J/(mol*K)).

- O ciclo de um motor a gasolina altamente idealizado pode ser aproximado pelo ciclo Otto (veja a Figura). $1 \rightarrow 2$ e $3 \rightarrow 4$ são compressão e expansão adiabáticas, respectivamente; $2 \rightarrow 3$ e $4 \rightarrow 1$ são processos de volume constante. Trate o meio de trabalho como um gás ideal com $\gamma = \frac{C_P}{C_V}$.

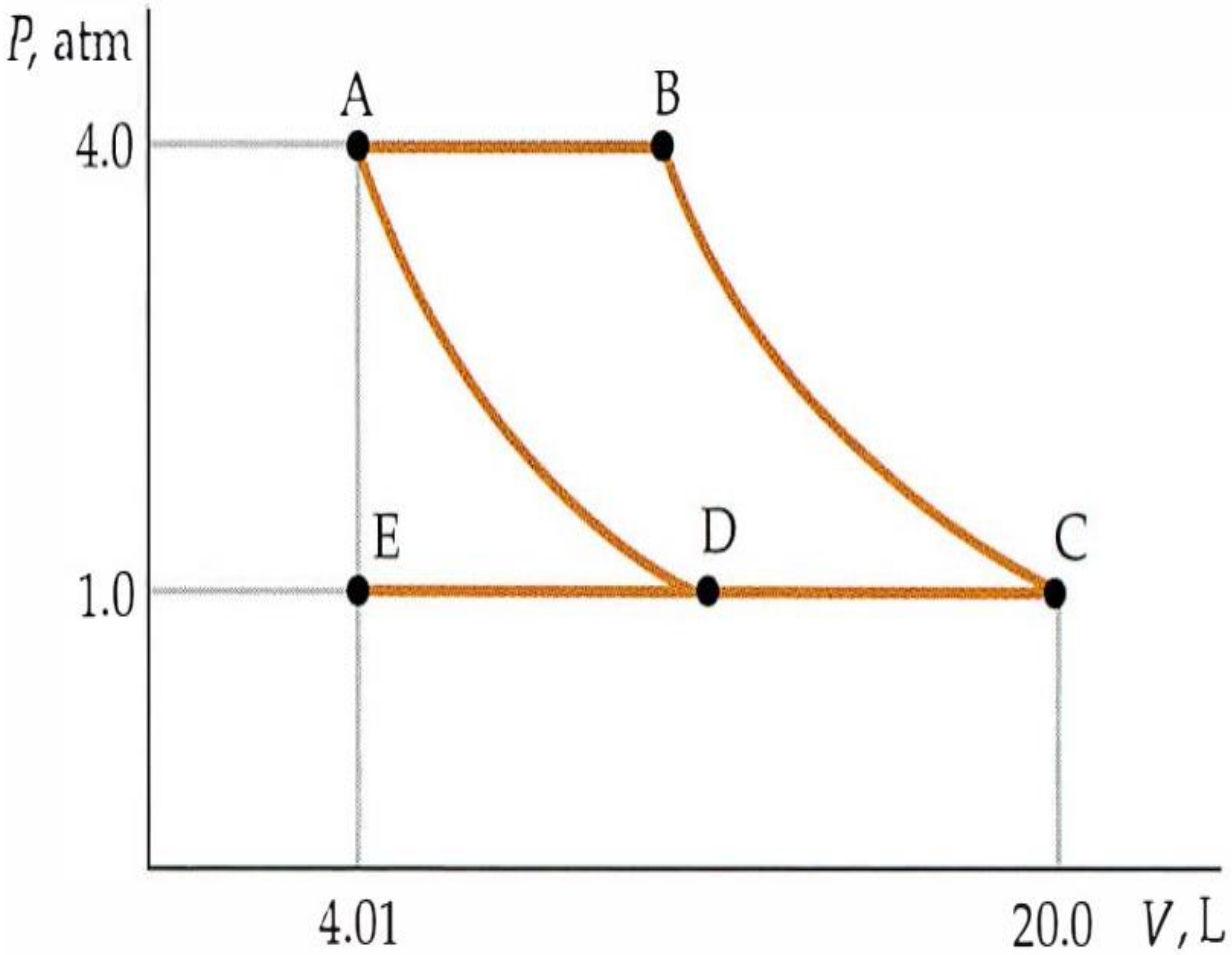


a. Calcule a eficiência deste ciclo para $\gamma = 1{,}4$ e a taxa de compressão $r = \frac{V_i}{V_f} = 10$.

b. Calcule o trabalho realizado sobre o gás no processo de compressão $1 \rightarrow 2$ assumindo volume inicial $V_i = 2L$ e $P_i = 1atm$.

- O diagrama PV na Figura representa *3 mols* de um gás monoatômico ideal. O gás está inicialmente no ponto A. Os caminhos AD e BC representam mudanças isotérmicas. Se o sistema for levado ao ponto C ao longo da trajetória AEC, encontre

(a) as temperaturas inicial e final,

(b) o trabalho realizado pelo gás e

(c) o calor absorvido pelo gás.